

Faraday effect in electron gas --- Solution

Y26 (2026) — English translation

A1 Show that the dependence of conductivity on frequency in the model under consideration has the form

0.30

$$\sigma = \frac{D}{-i\omega + \frac{1}{\tau}}.$$

Выразите коэффициент D через n , q , m .

The equation of electron motion is

$$m\dot{\vec{v}} = -\frac{m}{\tau}\vec{v} - q\vec{E}.$$

Подставляя решение в виде экспонент, получим

$$m\vec{v}_0 \left(-i\omega + \frac{1}{\tau} \right) = -q\vec{E}_0,$$

откуда

$$\vec{v}_0 = \frac{-q\vec{E}_0/m}{-i\omega + 1/\tau}.$$

Тогда плотность тока

$$\vec{j} = -qn\vec{v} = \frac{nq^2/m}{-i\omega + 1/\tau}\vec{E},$$

а проводимость

$$\sigma = \frac{nq^2/m}{-i\omega + 1/\tau}.$$

Answer:

$$D = \frac{nq^2}{m}$$

A2 Let now the system be placed in a magnetic field B directed along the axis z . The complex amplitude of the electric field $\vec{E}_0$ lies in the xy plane, its projections E_{0x} , E_{0y} . Write down the equations to determine the components of the steady-state speed of electron motion v_{0x} , v_{0y} .

0.50

The equations of motion taking into account the magnetic field have the form

$$m\dot{\vec{v}} = -\frac{m}{\tau}\vec{v} - q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}).$$

Substituting the solution in exponential form and writing the vector product through the components, we obtain

Answer:

$$\begin{aligned} mv_{0x} \left(-i\omega + \frac{1}{\tau} \right) &= -q(E_{0x} + v_{0y}B), \\ mv_{0y} \left(-i\omega + \frac{1}{\tau} \right) &= -q(E_{0y} - v_{0x}B) \end{aligned}$$

A3 Show that conductivities in a magnetic field satisfy the relations $\sigma_{xx} = \sigma_{yy}$, $\sigma_{xy} = -\sigma_{yx}$. **1.20**
Express σ_{xx} and σ_{xy} in terms of ω , D , τ and the frequency of electron motion in the magnetic field $\omega_B = qB/m$.

Let's move the terms with speed to the left side, divide the equations by mass and introduce frequency ω_B instead of the magnetic field:

$$\begin{aligned} \left(-i\omega + \frac{1}{\tau} \right) v_{0x} + \omega_B v_{0y} &= -\frac{q}{m} E_{0x}, \\ -\omega_B v_{0x} + \left(-i\omega + \frac{1}{\tau} \right) v_{0y} &= -\frac{q}{m} E_{0y}. \end{aligned}$$

Multiply the first equation by $(-i\omega + 1/\tau)$, the second by $-\omega_B$ and add, we get

$$((-i\omega + 1/\tau)^2 + \omega_B^2) v_{0x} = -\frac{q}{m} ((-i\omega + 1/\tau) E_{0x} - \omega_B E_{0y}).$$

Аналогично первое уравнение домножим на ω_B , второе на $(-i\omega + 1/\tau)$:

$$((-i\omega + 1/\tau)^2 + \omega_B^2) v_{0y} = -\frac{q}{m} (\omega_B E_{0x} + (-i\omega + 1/\tau) E_{0y}).$$

Используя связь плотности тока и скорости $\vec{j} = -qn\vec{v}$, найдем (экспоненциальные множители одинаковы, поэтому для токов выполняются такие же соотношения, как и для амплитуд)

$$j_x = \frac{nq^2}{m} \frac{(-i\omega + 1/\tau) E_x - \omega_B E_y}{(-i\omega + 1/\tau)^2 + \omega_B^2}, \quad j_y = \frac{nq^2}{m} \frac{\omega_B E_x + (-i\omega + 1/\tau) E_y}{(-i\omega + 1/\tau)^2 + \omega_B^2}.$$

Заметим, что при нулевом магнитном поле $\omega_B = 0$ и получается соотношение из предыдущего пункта. Вид этих выражений совпадает с указанным в условии, из него можно получить выражения для проводимостей, равенства $\sigma_{xx} = \sigma_{yy}$ и $\sigma_{xy} = -\sigma_{yx}$ follow directly from these expressions.

Answer:

$$\sigma_{xx} = \sigma_{yy} = \frac{D(-i\omega + 1/\tau)}{(-i\omega + 1/\tau)^2 + \omega_B^2},$$

$$\sigma_{xy} = -\sigma_{yx} = -\frac{D\omega_B}{(-i\omega + 1/\tau)^2 + \omega_B^2}$$

B1 Find the ratio of complex field amplitudes E_{0y}/E_{0x} for right and left circular polarization.

0.30

A field with right circular polarization rotates in the xy plane counterclockwise, in real form the dependence has the form

$$E_x = A \cos \omega t, \quad E_y = A \sin \omega t.$$

Переходя к комплексной записи, получим

$$E_x = \text{Re}(Ae^{-i\omega t}), \quad E_y = \text{Re}(iAe^{-i\omega t}).$$

Поэтому для правой поляризации $E_{0y}/E_{0x} = i$. Для левой поляризации обратного направления вращения можно добиться, изменив знак E_y .

Answer: Right polarization: $E_{0y}/E_{0x} = i$, left polarization: $E_{0y}/E_{0x} = -i$

B2 Show that the relations $\vec{j} = \sigma_{\pm} \vec{E}$ hold for circular polarizations and find the corresponding values of conductivity $\sigma_{\pm}$. Express your answer in terms of conductivities σ_{xx} and σ_{xy} .

0.50

First, let's substitute a field with right polarization into the formula for the current density, that is, $E_{0x} = A$, $E_{0y} = iA$:

$$j_{0x} = \sigma_{xx}A + i\sigma_{xy}A, \quad j_{0y} = -\sigma_{xy}A + i\sigma_{xx}A.$$

Здесь во втором равенстве использовано соотношение между проводимостями. Отсюда получаем $j_{0y} = ij_{0x}$, а значит

$$\vec{j} = (\sigma_{xx} + i\sigma_{xy})\vec{E}, \quad \sigma_+ = \sigma_{xx} + i\sigma_{xy}.$$

Аналогичное вычисление для левой поляризации отличается только знаком перед σ_{xy} .

Answer:

$$\sigma_+ = \sigma_{xx} + i\sigma_{xy}, \quad \sigma_- = \sigma_{xx} - i\sigma_{xy}$$

B3 For a medium with the relation $\vec{j} = \sigma(\omega)\vec{E}$, determine the dielectric constant $\varepsilon(\omega)$ and the corresponding refractive index n , express the answer in terms of σ , ω and fundamental constants.

0.40

The electric induction vector is expressed through the electric field and the polarization vector by the relations

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon \vec{E} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}.$$

Отсюда

$$\vec{P} = \varepsilon_0(\varepsilon - 1)\vec{E}.$$

Выразим плотность тока через производную вектора поляризации и сравним с выражением через проводимость

$$\vec{j} = -i\omega\varepsilon_0(\varepsilon - 1)\vec{E} = \sigma\vec{E}.$$

From here we get

Answer:

$$\varepsilon = 1 + \frac{i\sigma}{\varepsilon_0\omega}, \quad n = \sqrt{\varepsilon} = \sqrt{1 + \frac{i\sigma}{\varepsilon_0\omega}}$$

B4 Assuming that the refractive indices are close to 1, find the difference in refractive indices for waves with right and left polarization $\Delta n = n_+ - n_-$. Express your answer in terms of ω , σ_{xx} , σ_{xy} and the fundamental constants. **0.50**

Since the refractive index is close to 1, the expression from the previous paragraph can be expanded to the first order, for circular polarizations we get

$$n_{\pm} = 1 + \frac{i\sigma_{\pm}}{2\varepsilon_0\omega} = 1 + \frac{i(\sigma_{xx} \pm i\sigma_{xy})}{2\varepsilon_0\omega}.$$

Вычисляя разность, находим

$$\Delta n = \frac{i(\sigma_{xx} + i\sigma_{xy})}{2\varepsilon_0\omega} - \frac{i(\sigma_{xx} - i\sigma_{xy})}{2\varepsilon_0\omega} = -\frac{\sigma_{xy}}{\varepsilon_0\omega}.$$

Обратим внимание, что проводимость σ_{xx} cancels to first order.

Answer:

$$\Delta n = -\frac{\sigma_{xy}}{\varepsilon_0\omega}.$$

B5 Let a plane monochromatic wave with linear polarization fall on a layer of medium of thickness h . The boundaries of the medium are perpendicular to the z axis, the wave propagates along the z axis. Show that after passing through the medium, the direction **0.80**

of polarization rotates through an angle θ_F . Express this angle in terms of h , σ_{xy} and fundamental constants.

Without loss of generality, we can assume that initially the wave is polarized along the x axis, the wave amplitude is A . Let's imagine it in the form of a superposition of two waves with circular polarizations, we will write the vectors of complex amplitudes in the form of columns:

$$\vec{E}_0 = \begin{pmatrix} A \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{A}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} + \frac{A}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}.$$

После прохождения через среду разные круговые поляризации приобретут разные фазы, амплитуда поля после прохождения через среду

$$\vec{E}_1 = \frac{A}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} e^{ikn_+h} + \frac{A}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} e^{ikn_-h}.$$

Здесь k – волновое число в вакууме. Вынося общую фазу $\Delta\varphi_0 = kh(n_+ + n_-)/2$, получим

$$\vec{E}_1 = e^{i\Delta\varphi_0} \frac{A}{2} \begin{pmatrix} e^{ik\Delta nh/2} + e^{-ik\Delta nh/2} \\ i(e^{ik\Delta nh/2} - e^{-ik\Delta nh/2}) \end{pmatrix} = Ae^{i\Delta\varphi_0} \begin{pmatrix} \cos \frac{kh\Delta n}{2} \\ -\sin \frac{kh\Delta n}{2} \end{pmatrix}.$$

Получили выражение для линейной поляризации, повернутой на угол

$$\theta_F = -\frac{k\Delta nh}{2}.$$

Знак $-$ означает, что поворот происходит по часовой стрелке. Подставляя выражение для разности показателей преломления и используя соотношение для частоты и волнового числа в вакууме $\omega = ck$, получим

$$\theta_F = \frac{kh\sigma_{xy}}{2\varepsilon_0\omega} = \frac{\sigma_{xy}h}{2\varepsilon_0c}.$$

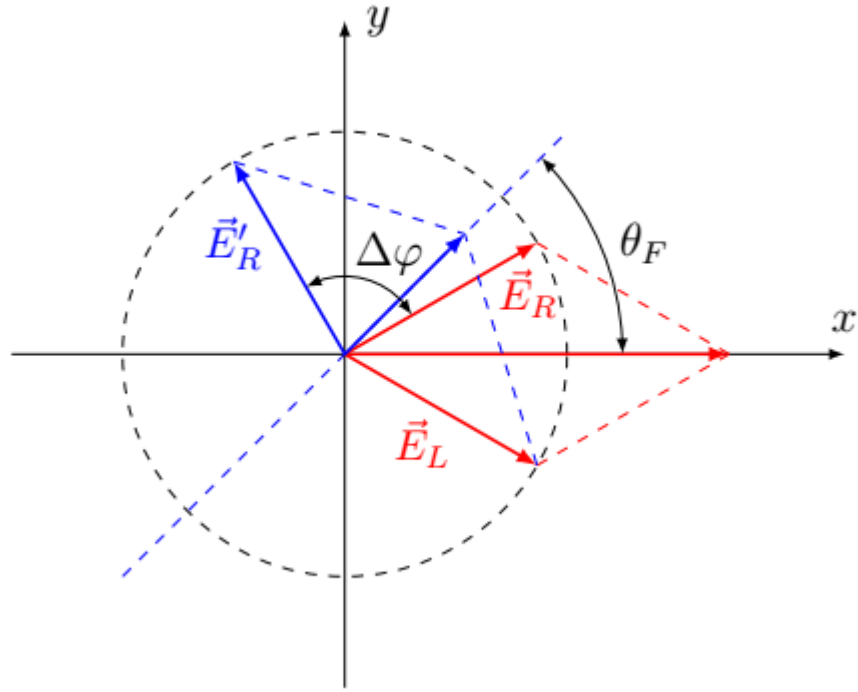
The same result for the rotation angle can be obtained using vector diagrams. A wave with linear polarization can be represented as a superposition of two waves with circular polarizations and equal amplitudes. These waves can be represented as a pair of vectors in the xy plane rotating counterclockwise and clockwise, respectively. In this case, oscillations in a wave with linear polarization occur along the bisector of the angle between two vectors of circular polarizations, initially this is the x axis. After passing through the medium, an additional phase difference $\Delta\varphi$ arises between waves with circular polarizations. This means that for the same position of the wave vector with left polarization, the wave vector with right polarization will rotate by $\Delta\varphi = -kh\Delta n$. The sign $-$ is due to the fact that the oscillation has the form

$$\text{Re } e^{-i\omega t + ikh\Delta n} = \cos(\omega t - \Delta\varphi).$$

Результирующее колебание все еще представляет собой сумму двух волн с круговыми поляризациями и равными амплитудами, но биссектриса между их векторами повернута на угол $\theta_F = \Delta\varphi/2$, which coincides with the answer found earlier.

Answer:

$$\theta_F = \frac{\sigma_{xy} h}{2\varepsilon_0 c}$$



B6 Using the result of step A3, obtain a real expression for the angle of rotation of the plane of polarization θ_F . Leave the real part of the expression obtained above. Express your answer in terms of D , h , τ , ω_B , ω and fundamental constants. **0.50**

Let's substitute the expression for conductivity:

$$\theta_F = -\frac{D\omega_B h}{2\varepsilon_0 c} \frac{1}{(-i\omega + 1/\tau)^2 + \omega_B^2}.$$

За поворот плоскости поляризации отвечает вещественная часть этого выражения, чтобы выделить ее, раскроем скобки в знаменателе и домножим числитель и знаменатель на сопряженные выражения:

$$\frac{1}{(-i\omega + 1/\tau)^2 + \omega_B^2} = \frac{1}{\omega_B^2 + 1/\tau^2 - \omega^2 - 2i\omega/\tau} = \frac{\omega_B^2 + 1/\tau^2 - \omega^2 + 2i\omega/\tau}{(\omega_B^2 + 1/\tau^2 - \omega^2)^2 + 4\omega^2/\tau^2}.$$

Taking the real part, we get

Answer:

$$\theta_F = -\frac{D\omega_B h}{2\varepsilon_0 c} \frac{\omega_B^2 + 1/\tau^2 - \omega^2}{(\omega_B^2 + 1/\tau^2 - \omega^2)^2 + 4\omega^2/\tau^2}.$$

B7 In general, the refractive indices for both circular polarizations will contain different imaginary parts, which will generally lead to an elliptical polarization. Let the **1.50**

parameters of the system be such that $kn_+h = 0.73 + 0.18i$, $kn_-h = 1.17 + 0.35i$, where unimportant terms that are multiples of 2π are discarded. Here k is the wave number in vacuum. The polarization of the incident wave is directed along the x axis. Find the ratio of the semi-axes a/b and the angle ψ between the semi-major axis and the x axis for an ellipse of finite polarization.

As in the previous part, the difference in the real parts of the products $kh(n_+ - n_-)$ leads to a change in the direction of polarization, with the rotation angle

$$\psi_1 = -\frac{kh}{2}\text{Re}\Delta n = 0.22 \text{ рад} \approx 12.6^\circ.$$

Выберем направление новой оси x' вдоль повернутого направления поляризации, а y' перпендикулярно ей. Разность мнимых компонент приведет к изменению амплитуд круговых поляризаций, поэтому в повернутых осях комплексная амплитуда имеет вид (несущественную общую фазу не учитываем)

$$\vec{E}_1 = \frac{A}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} e^{-\gamma_1} + \frac{A}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} e^{-\gamma_2} = \frac{A}{2} \begin{pmatrix} e^{-\gamma_1} + e^{-\gamma_2} \\ i(e^{-\gamma_1} - e^{-\gamma_2}) \end{pmatrix}.$$

Здесь показатели экспоненты γ определяются мнимыми частями выражений из условия: $\gamma_1 = kh\text{Im } n_+ = 0.18$, $\gamma_2 = kh\text{Im } n_- = 0.35$. Сдвиг фаз между колебаниями по осям x' и y' после учета затухания все еще $\pi/2$, поэтому эти оси совпадают с главными осями эллипса поляризации. Значит отношение осей

$$\frac{a}{b} = \frac{e^{-\gamma_1} + e^{-\gamma_2}}{e^{-\gamma_1} - e^{-\gamma_2}} \approx 11.8,$$

а большая ось повернута на угол $\psi = \psi_1$ relative to the original axis.

Answer:

$$\psi \approx 0.22 \text{ рад} \approx 12.6^\circ, \quad \frac{a}{b} \approx 11.8, \quad \frac{b}{a} \approx 0.0845$$

C1 Find the frequency ω_B of motion of an electron with energy ε_F in a magnetic field. 0.50
Express your answer using v_F , q , B , ε_F .

Since the standard expression for the Lorentz force is applicable, the magnetic force acting on the electron will be equal in magnitude to qv_FB and directed perpendicular to the velocity. The modulus of the electron's momentum remains constant due to the law of conservation of energy, therefore the movement occurs in a circle and the law of change in momentum has the form

$$\omega_B p = qv_FB.$$

Подставляя выражение для модуля импульса $p = \varepsilon_F/v_F$, we find

Answer:

$$\omega_B = \frac{qv_F^2 B}{\varepsilon_F}$$

C2 After analyzing the given graph, determine the parameters D_2 , τ and ω_B for the graphene sample under study. Magnetic field $B = 7$ Тл. When analyzing the graph, we can assume that $\omega_B \tau \gg 1$.

1.50

We will analyze the graph using the formula from **B6** with the replacements indicated in the condition

$$\theta_F = C \frac{1 + \tau^2(\omega_B^2 - \omega^2)}{(1 + \tau^2(\omega_B^2 - \omega^2))^2 + 4\omega^2\tau^2}, \quad C = \frac{D_2\omega_B\tau^2}{2\varepsilon_0 c}.$$

Общий знак несущественен, поскольку направление поворота не указано. В силу условия $\omega_B^2\tau \gg 1$ в числителе и в первой скобке в знаменателе можно пренебречь 1:

$$\theta_F = C \frac{\omega_B^2 - \omega^2}{\tau^2(\omega^2 - \omega_B^2)^2 + 4\omega^2}.$$

Угол поворота обращается в 0 при $\omega^2 = \omega_B^2$. Из графика видно, что в области отрицательных θ_F есть максимум модуля угла поворота. Найдем его положение аналитически. Для этого введем вспомогательную переменную $y = \omega_B^2 - \omega^2$. Угол поворота выражается через нее как

$$\theta_F = C \frac{y}{y^2\tau^2 + 4\omega_B^2 - 4y} = \frac{C}{y\tau^2 + \frac{4\omega_B^2}{y} - 4}.$$

Знаменатель минимален при $y = \pm 2\omega_B/\tau$, причем для максимума модуля на графике $\omega > \omega_B$ и нужно выбрать отрицательный корень. Соответствующее значение угла

$$\theta_1 = -\frac{C}{4(\omega_B\tau + 1)}$$

Из графика 0 и максимуму модуля отвечают частоты

$$f_0 \approx 4.7 \text{ ТГц}, \quad f_{\max} \approx 6.5 \text{ ТГц}.$$

Отсюда сразу находим $\omega_B = 2\pi f_0 \approx 29.5 \cdot 10^{12} \text{ с}^{-1}$. Из положения максимума

$$(2\pi f_{\max})^2 = \omega_B^2 + \frac{2\omega_B}{\tau},$$

отсюда находим

$$\frac{1}{\tau} = 13.5 \cdot 10^{12} \text{ с}^{-1}, \quad \tau = 7.4 \cdot 10^{-14} \text{ с}.$$

Значение $\omega_B\tau \approx 2$ не очень велико, однако при вычислении положения максимума в ответ входит квадрат этого выражения, что дает ошибку порядка 20%. Из значения в максимуме $\theta_1 \approx -0.055$ находим

$$C \approx 0.70,$$

и получаем вес Друде

$$D_2 = \frac{2\varepsilon_0 c}{\omega_B \tau^2} C \approx 2.3 \cdot 10^{10} \text{ Кл}^2 \cdot \text{кг}^{-1} \cdot \text{м}^{-2}.$$

C3 Using the results from the previous paragraph, determine the values of ε_F (in electronvolts) and v_F .

0.50

Using the value D_2 we find

$$\varepsilon_F = \frac{2\hbar^2}{q^2} D_2 \approx 0.125 \text{ эВ}.$$

Из формулы для частоты движения в магнитном поле

$$v_F = \sqrt{\frac{\varepsilon_F \omega_B}{qB}} \approx 0.7 \cdot 10^6 \text{ м/с}.$$

D1 Let natural light fall on the system on the left with intensity I_0 . Find the intensity I_1 of radiation at the exit from the system. Find also the intensity I_2 at the output if the same natural light falls on the system from the right. At what values of B_z will the intensity ratio I_2/I_1 be minimal?

1.00

After passing through the first polaroid, the intensity decreases by a factor of 2, and the polarization is directed along the x axis. When moving along the z axis, the polarization rotates through an angle φ to the y axis, and the intensity of the transmitted light will be equal to

$$I_1 = \frac{I_0}{2} \cos^2(\psi - \varphi) = \frac{I_0}{2} \cos^2(\psi - VhB).$$

При движении в обратную сторону направление вращения поляризации меняется, поэтому выражение интенсивности

$$I_2 = \frac{I_0}{2} \cos^2(\psi + \varphi) = \frac{I_0}{2} \cos^2(\psi + VhB).$$

Отношение I_2/I_1 минимально, когда прошедшего света нет и $I_2 = 0$. Это достигается при

$$\psi + VhB = \frac{\pi}{2} + \pi m,$$

Answer:

$$B = \frac{\psi - \pi/2 - \pi m}{Vh}.$$